

ТЕМА 1. КЛАССЫ И ОБЪЕКТЫ

Определить пользовательский класс в соответствии с вариантом задания. Добавить в класс конструкторы: без параметров, с параметрами, копирования. Определить в классе деструктор (если необходимо), а также функции для просмотра и установки полей данных. Написать демонстрационную программу, в которой создаются и разрушаются объекты пользовательского класса и каждый вызов конструктора и деструктора сопровождается выдачей соответствующего сообщения.

Вариант 1.

Создать класс `worker`. Класс должен включать поле типа `int` для хранения номера сотрудника и поле типа `float` для хранения величины его зарплаты. Программа просит пользователя ввести данные для пяти сотрудников и выводит полученную информацию на экран.

Вариант 2.

Создать класс `Int`, имитирующий стандартный тип `int`. Единственное поле этого класса должно иметь тип `int`. Создать методы, которые будут устанавливать значение поля равным нулю, инициализировать его целым значением, выводить значение поля на экран и складывать два значения типа `Int`. Написать программу, в которой будут созданы три объекта класса `Int`, два из которых – инициализированы. Сложить два инициализированных объекта, присвоить результат третьему, а затем отобразить результат на экране.

Вариант 3.

Создать класс типа двухсвязный список. Поля-данные: указатель на область памяти типа `void`, указатели на следующий и предыдущий. Функции-члены добавляют элемент к списку, удаляют элемент из списка, выводят элементы списка от начала и от конца, ищут заданный элемент в списке.

Вариант 4.

Создать класс типа дата с полями: день (1–31), месяц (1–12), год (целое число). Класс имеет конструктор, функции установки дня, месяца и года, функции-члены получения дня, месяца и года, а также две функции вывода на экран: печать по шаблону «17 мая 2007 года» и «17.05.2007». Функции установки полей класса должны проверять корректность задаваемых параметров.

Вариант 5.

Создать класс типа прямоугольник. Поля – высота и ширина. Функции вычисляют площадь, периметр, устанавливают поля и возвращают значения. Функции установки полей класса должны проверять корректность задаваемых параметров.

Вариант 6.

Создать класс типа круг. Поля-данные: радиус, координаты центра. Функции вычисляют площадь, длину окружности, устанавливают поля и возвращают значения. Функции установки полей класса должны проверять корректность задаваемых параметров (не равны нулю, не отрицательные).

Вариант 7.

Создать класс множество `Set`. Функции реализуют добавление и удаление элемента, пересечение и разность множеств.

Вариант 8.

Создать класс типа квадрат. Поля-данные: сторона. Функции вычисляют площадь, периметр, устанавливают поля и возвращают значения. Функции установки полей класса должны проверять корректность задаваемых параметров.

Вариант 9.

Создать класс типа время с полями: час (0–23), минуты (0–59), секунды (0–59). Класс имеет конструктор. Функции установки времени, получения часа, минуты и секунды, а также две функции вывода на экран: печать по шаблону «15 часов 57 минут 30 секунд» и «3 p.m. 57 минут 30 секунд». Функции установки полей класса должны проверять корректность задаваемых параметров.

Вариант 10.

Создать класс одномерный массив целых чисел (вектор) с полями – количество фактических элементов, массив (динамический). Функции: обращения к отдельному элементу массива, вывода массива на экран, поэлементного сложения и вычитания со скаляром, вывода элемента по заданному индексу.